Diagramas de clase

Objetivo del diagrama: Comunicar !

Componentes: (versión de UML simplificado para informática II)

NombreClase
Atributos
Métodos

Person

–name:String
–address:String

+getName:String
+setName:void
+getAddress:String
+setAddress:void

1.- Una clase por caja
2.- En cada caja: Nombre de la clase, sección de métodos, sección de atributos.
3.- Especificar el acceso :(+) público, (-) privado, (#) protegido.

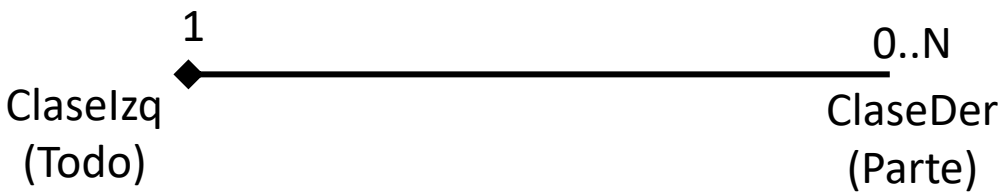
* Nivel de detalle: En diagramas grandes puede omitir getters, setters, etc.

<u>Líneas (sin flecha)</u> : Relación clásica de asociación, sujeta a cardinalidad:

1 a 1, 1 a N (muchos), muchos a uno, muchos a muchos, etc.

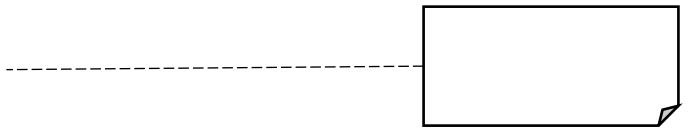
Which objects collaborate with which other objects?
- How many objects participate in each collaboration?
- Is the collaboration optional or mandatory?

Componentes: (versión de UML simplificado para informática II)



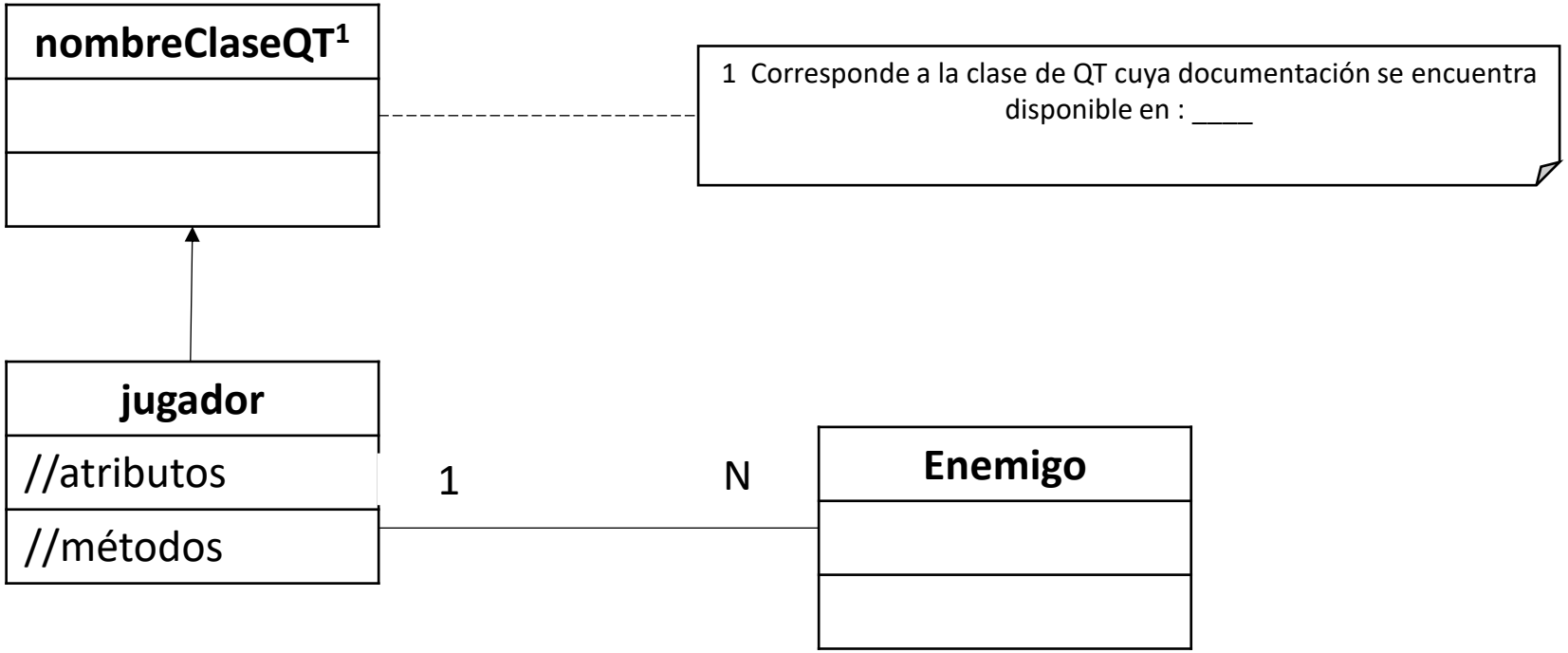
Relación “es parte de”: simplifica la clásica relación de composición/agregación

Relación de herencia (siempre flecha hacia arriba).
Coloque entre angulares el especificador de acceso

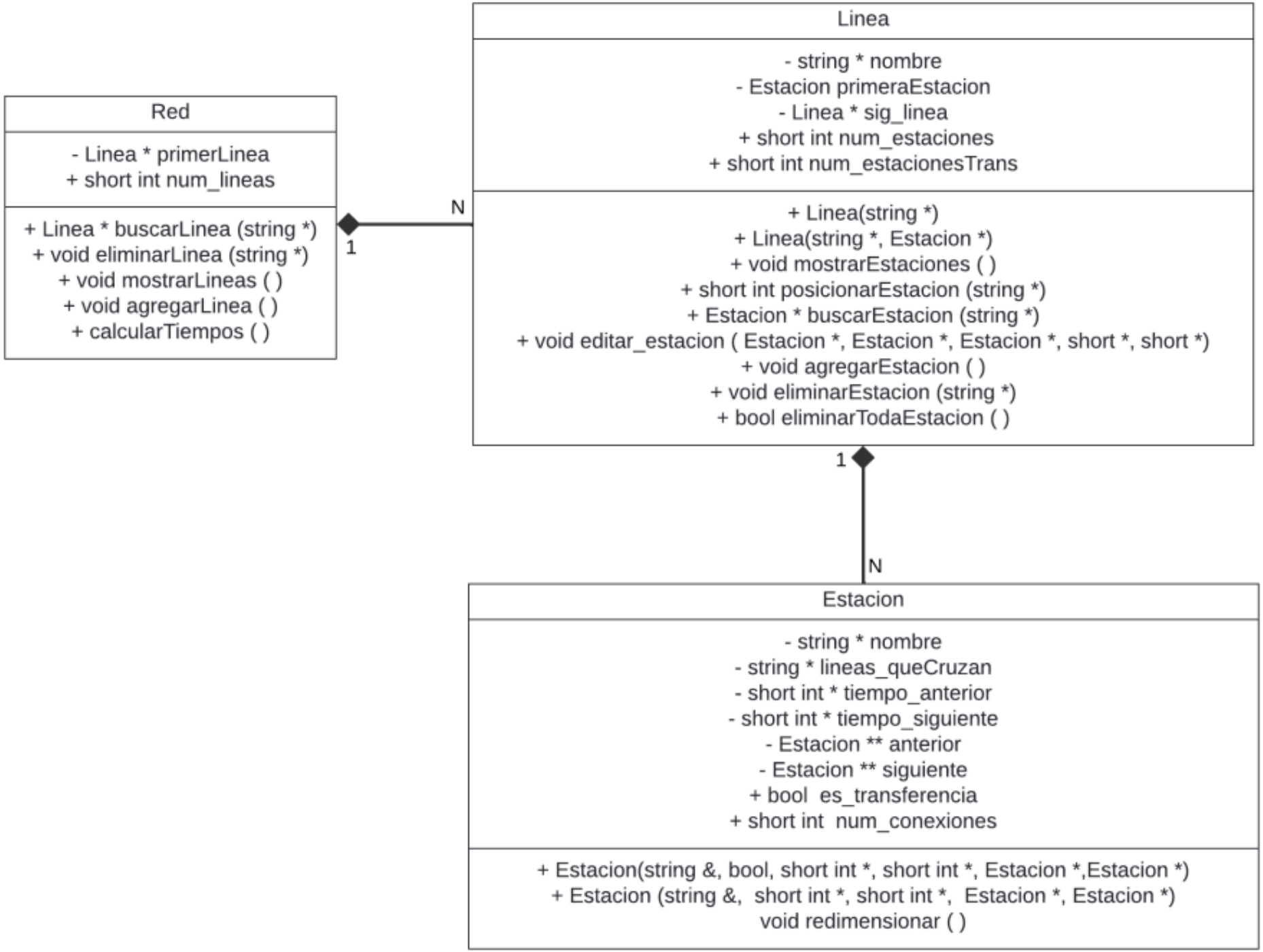


Comentarios / aclaraciones sobre componentes externos

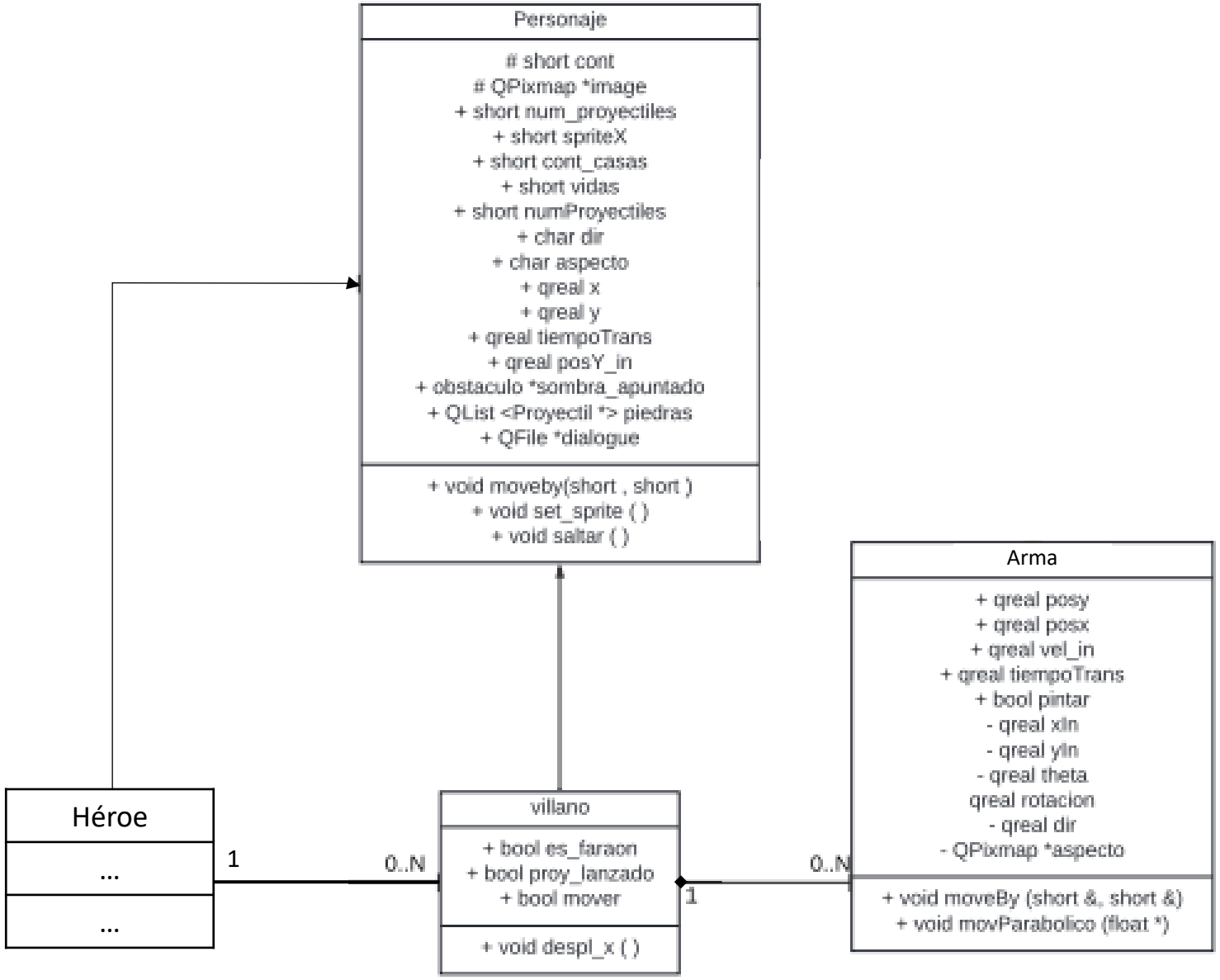
Representación de componentes externos



Ejemplo


Red
- Linea * primerLinea
+ short int num_lineas
+ Linea * buscarLinea (string *)
+ void eliminarLinea (string *)
+ void mostrarLineas ( )
+ void agregarLinea ( )
+ calcularTiempos ( )
N
1
Linea
- string * nombre
- Estacion primeraEstacion
- Linea * sig_linea
+ short int num_estaciones
+ short int num_estacionesTrans
+ Linea(string *)
+ Linea(string *, Estacion *)
+ void mostrarEstaciones ( )
+ short int posicionarEstacion (string *)
+ Estacion * buscarEstacion (string *)
+ void editar_estacion (Estacion *, Estacion *, Estacion *, short *, short *)
+ void agregarEstacion ( )
+ void eliminarEstacion (string *)
+ bool eliminarTodaEstacion ( )
1
N
Estacion
- string * nombre
- string * lineas_queCruzan
- short int * tiempo_anterior
- short int * tiempo_siguiente
- Estacion ** anterior
- Estacion ** siguiente
+ bool es_transferencia
+ short int num_conexiones
+ Estacion(string &, bool, short int *, short int *, Estacion *,Estacion *)
+ Estacion (string &, short int *, short int *, Estacion *, Estacion *)
void redimensionar ( )

Ejemplo #2


Personaje
short cont
QPixmap *image
+ short num_proyectiles
+ short spriteX
+ short cont_casas
+ short vidas
+ short numProyectiles
+ char dir
+ char aspecto
+ qreal x
+ qreal y
+ qreal tiempoTrans
+ qreal posY_in
+ obstaculo *sombra_apuntado
+ QList <Proyectil *> piedras
+ QFile *dialogue
+ void moveby(short , short)
+ void set_sprite ( )
+ void saltar ( )
Héroe
...
...
1
0..N
villano
+ bool es_faraon
+ bool proy_lanzado
+ bool mover
+ void despl_x ( )
1
0..N
Arma
+ qreal posy
+ qreal posx
+ qreal vel_in
+ qreal tiempoTrans
+ bool pintar
- qreal xin
- qreal yin
- qreal theta
qreal rotacion
- qreal dir
- QPixmap *aspecto
+ void moveBy (short &, short &)
+ void movParabolico (float *)

FIN